



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT  
GÖTTINGEN



Universität Hamburg  
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

## BACHELORARBEIT

---

# Das Wigner-Eckart-Theorem für Beliebige Symmetriegruppen

---

von

**Nicolas Hamel**

aus Hamburg

am I. Institut für theoretische Physik  
in Hamburg

**Erstgutachter:** Prof. Dr. Michael Potthoff

**Zweitgutachter:** Noch unklar

**Bearbeitungszeitraum:** Noch unklar



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                          | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <b>2. Symmetrien und Drehimpulse in der Quantenmechanik</b>              | <b>2</b>  |
| 2.1. Gruppen und Darstellungen . . . . .                                 | 2         |
| 2.2. Drehimpuls und die Lie-Algebra $\mathfrak{so}(3)$ . . . . .         | 4         |
| 2.3. Tensorprodukte und Drehimpulskopplung . . . . .                     | 6         |
| <b>3. Wigner-Eckart-Theorem</b>                                          | <b>8</b>  |
| 3.1. Sphärische Tensoroperatoren . . . . .                               | 8         |
| 3.2. Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems . . . . .                      | 9         |
| 3.3. Verallgemeinerte Tensoroperatoren . . . . .                         | 10        |
| <b>4. Der Beweis für Beliebige Gruppen</b>                               | <b>11</b> |
| 4.1. Beweisschritte . . . . .                                            | 11        |
| 4.1.1. Tensorproduktzerlegung von $U \otimes T$ . . . . .                | 11        |
| 4.1.2. Anwendung von Schur's Lemma . . . . .                             | 12        |
| 4.2. Wigner-Eckart-Theorem als Spezialfall . . . . .                     | 13        |
| <b>5. Wigner-Eckart-Theorem für die Symmetriegruppe <math>S_3</math></b> | <b>14</b> |
| 5.1. Heisenberg-Modell mit $S_3$ -Symmetrie . . . . .                    | 14        |
| 5.2. Irreduzible Darstellung des Zustandsraums . . . . .                 | 15        |
| 5.3. Tensoroperatorraum . . . . .                                        | 17        |
| 5.4. Tensorproduktraum . . . . .                                         | 18        |
| 5.5. Adjungierter Einbettungsoperator . . . . .                          | 19        |
| 5.6. Clebsch-Gordan-Koeffizienten . . . . .                              | 19        |
| 5.7. Reduzierte Matrixelemente . . . . .                                 | 20        |
| <b>6. Fazit</b>                                                          | <b>21</b> |
| <b>7. Anhang</b>                                                         | <b>22</b> |
| 7.1. Die Basis des Zustandsraums $U^{(3)}$ . . . . .                     | 22        |
| 7.2. Die Basis des Tensoroperatorraums $T^{(3)}$ . . . . .               | 22        |
| 7.3. Die Berechnung der Unterräume $W_4, W_5$ und $W_6$ . . . . .        | 23        |
| 7.4. Adjungierter Einbettungsoperator . . . . .                          | 25        |
| 7.5. Clebsch-Gordan-Koeffizienten . . . . .                              | 26        |
| 7.6. Exemplarische Matrixelemente . . . . .                              | 27        |
| <b>Referenzen</b>                                                        | <b>I</b>  |



# 1. Einleitung

Die Berechnung von Matrixelementen einer Observable zählt zu einer wichtigen Aufgabe in der Quantenmechanik, da sich aus diesen Matrixelementen Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Zuständen bestimmen lassen. Das Wigner-Eckart-Theorem (benannt nach Eugene Wigner und Carl Eckart) ist ein Theorem der Quantenmechanik, das als Hilfsmittel dient, um Matrixelemente von Tensoroperatoren zu berechnen. Besonders bei komplizierten Tensoroperatoren mit vielen Matrixelementen vereinfachen sich die Berechnungen unter Benutzung des Theorems signifikant. Außerdem lassen sich durch die im Theorem auftretenden Clebsch-Gordan Koeffizienten Auswahlregeln einfach ablesen.

In den meisten Lehrbüchern der fortgeschrittenen Quantenmechanik wird das Wigner-Eckart-Theorem allerdings lediglich für spezielle Tensoroperatoren definiert und bewiesen, die ein bestimmtes Transformationsverhalten bezüglich der Drehgruppe  $SO(3)$  aufweisen. Daher ist das Theorem in erster Linie im Zusammenhang mit der Quantenmechanik des Drehimpulses bekannt. In den Jahren zwischen der erstmaligen Veröffentlichung des Theorems 1927 und dem Jahr 1979 gab es viele erfolgreiche Versuche, das Theorem auf eine größere Klasse von Tensoroperatoren und Symmetriegruppen zu erweitern. Dabei mussten aber immer wieder neue Annahmen abhängig von der Gruppe oder den Tensoroperatoren getroffen werden, weshalb sich diese Beweise von Fall zu Fall unterscheiden [1].

Im Jahre 1979 veröffentlichte der Mathematiker und Physiker Vishnu Agrawala schließlich einen gruppenunabhängigen Beweis des Wigner-Eckart-Theorems und zeigte damit, dass das Theorem nicht von den spezifischen Eigenschaften der Gruppen oder der Tensoroperatoren abhängig ist [1]. Damit erweitert er den Gültigkeitsrahmen des Wigner-Eckart-Theorems und zeigt, dass lediglich zwei Annahmen genügen, um das Theorem zu beweisen: Das Lemma von Schur und die Tensorproduktzerlegung in irreduzible Darstellungsräume.

Für ein Verständnis des Beweises sind einige Begriffe und Theoreme aus der Gruppen- und Darstellungstheorie relevant, in die das erste Kapitel nun einführen soll.

## 2. Symmetrien und Drehimpulse in der Quantenmechanik

Symmetrien spielen in der modernen Physik eine zentrale Rolle. Insbesondere stehen kontinuierliche Symmetrien in engem Zusammenhang mit Erhaltungsgrößen, wie ihn das Noether-Theorem beschreibt: So führt beispielsweise die Translations-symmetrie zur Impulserhaltung und die Rotationssymmetrie zur Erhaltung des Drehimpulses.

### 2.1. Gruppen und Darstellungen

Die in der Physik auftretenden Symmetrien lassen sich durch Transformationen beschreiben, welche die relevanten physikalischen Eigenschaften eines Systems unverändert lassen. Die Menge dieser Transformationen besitzt eine natürliche algebraische Struktur, die durch den Begriff der Gruppe erfasst wird. Die Gruppentheorie bildet daher die mathematische Grundlage der Symmetri Beschreibung.

**Definition 1** Eine Gruppe ist eine Menge  $G$  zusammen mit einer inneren Verknüpfung  $\cdot : G \times G \rightarrow G$ , die die folgenden Axiome erfüllt [2]:

- Für alle  $g_1, g_2, g_3 \in G$  gilt:  
 $(g_1 \cdot g_2) \cdot g_3 = g_1 \cdot (g_2 \cdot g_3)$
- Es gibt ein eindeutiges neutrales Element  $e \in G$ , mit dem für alle  $g \in G$  gilt:  
 $g \cdot e = e \cdot g = g$
- Zu jedem  $g \in G$  existiert ein eindeutiges inverses Element  $g^{-1} \in G$  mit  
 $g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

Um tatsächliche Transformationen beschreiben zu können benötigt man neben einer Symmetriegruppe auch eine Menge, auf der diese Symmetrietransformationen wirken. Eine solche Menge bezeichnet man als den Darstellungsraum der Symmetriegruppe. Die Gruppenelemente nehmen dann zum Beispiel die Gestalt von Operatoren oder Matrizen an. Diese Gestalt bezeichnet man als die Darstellung der Gruppe und sie wird folgendermaßen definiert:

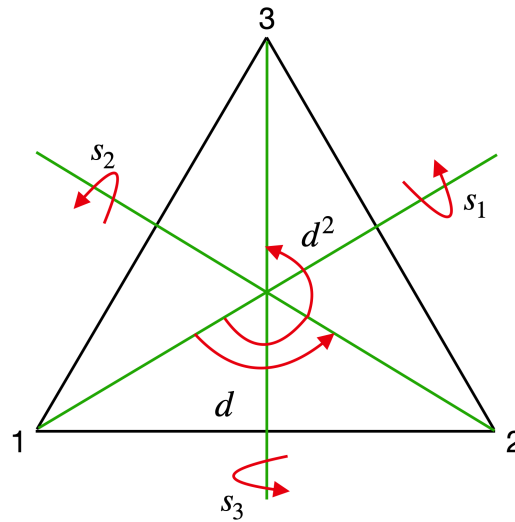
**Definition 2** Als Darstellung einer Gruppe  $G$  auf dem Vektorraum  $V$  bezeichnet man eine Funktion  $\rho : G \rightarrow \text{Aut}(V)$ , die die folgenden Eigenschaften erfüllt [1]:

$$\rho(g_1 \cdot g_2) = \rho(g_1) \cdot \rho(g_2) \quad \rho(e) = 1_V \quad (2.1)$$

Diese Eigenschaften garantieren, dass die Gruppenstruktur erhalten bleibt. Die Wirkung der Gruppenelemente  $g \in G$  auf die Elemente  $v \in V$  ist dann definiert als [1]

$$g \cdot v = \rho(g)(v) \quad (2.2)$$

**Beispiel** Ein Beispiel für eine Symmetriegruppe ist die Gruppe  $S_3$ , die sich beschreiben lässt als Gruppe der sechs Kongruenzabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks (siehe Abbildung 2.1). Neben der identischen Abbildung  $e$  gibt es zwei Rotationen um  $120^\circ$  bzw.  $240^\circ$  und drei Spiegelungen  $s_1$ ,  $s_2$  und  $s_3$ , die das Dreieck kongruent lassen.



**Abbildung 2.1:** Die Kongruenzabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks als Visualisierung der Gruppenelemente von  $S_3$

Die Drehung  $d$  um  $120^\circ$  und die Spiegelung  $s_1$  sind die Erzeugenden der Gruppe  $S_3$ , da alle anderen Gruppenelemente als Verknüpfung von  $d$  und  $s_1$  dargestellt werden können. Die Drehung um  $240^\circ$  entspricht zum Beispiel einer zweimaligen Drehung  $d$  um  $120^\circ$ , während die Spiegelung  $s_2$  einer Drehung  $d$  mit anschließender Spiegelung  $s_1$  entspricht. Also hat die Gruppe  $S_3$  nur zwei unabhängige Gruppenelemente.

Die Gruppe  $S_3$  besitzt genau drei irreduzible Darstellungen [2]:

1. Die eindimensionale triviale Darstellung definiert durch

$$\rho^{(1)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 1}, \quad \rho^{(1)}(d) = 1, \quad \rho^{(1)}(s_1) = 1 \quad (2.3)$$

2. Die eindimensionale Signum-Abbildung definiert durch

$$\rho^{(2)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 1}, \quad \rho^{(2)}(d) = 1, \quad \rho^{(2)}(s_1) = -1 \quad (2.4)$$

3. Die zweidimensionale Darstellung definiert durch

$$\rho^{(3)} : S_3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \rho^{(3)}(d) = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}, \quad \rho^{(3)}(s_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

Ist eine Gruppe von Symmetrietransformationen und ein Darstellungsraum, auf dem diese Transformationen wirken, gegeben, so kann man das Transformationsverhalten der Elemente des Darstellungsraums unter der Gruppenwirkung untersuchen. Bei den Elementen des Darstellungsraums kann es sich zum Beispiel um Größen oder Funktionen handeln, die ein physikalisches System beschreiben. Häufig zeigen viele dieser Elemente eine Invarianz unter den Symmetrietransformationen der Gruppe auf. Auch wegen der Verbindung zum Noether-Theorem, sind es vor allem die invarianten Größen, die physikalisch interessant sind. Aus diesem Grund definiert man die irreduziblen Darstellungsräume:

**Definition 3** Als irreduzibel bezeichnet man einen Darstellungsraum  $W$ , wenn die trivialen Unterräume  $W \subseteq W$  und  $\emptyset \subset W$  die einzigen Unterräume von  $W$  sind, die unter der Gruppenwirkung invariant sind [2].

Auch in dieser Arbeit werden irreduzible Darstellungsräume und Homomorphismen zwischen diesen eine wichtige Rolle spielen. Relevant für die Herleitung des Wigner-Eckart-Theorems wird dabei das Lemma von Schur sein, das gleich zwei Aussagen über Darstellungshomomorphismen (sog. Intertwiner) macht:

**Lemma von Schur** Seien  $U$ ,  $V$  und  $W$  irreduzible Darstellungsräume und  $s \in \text{Hom}(U, V)$ ,  $t \in \text{Hom}(W, W)$  zwei unabhängige Darstellungshomomorphismen. Dann ist [1]

- (I)  $s$  genau dann keine Nullabbildung, wenn  $s$  ein Isomorphismus ist und
- (II)  $t$  ein Vielfaches des Identitätsoperators  $\mathbf{1}$ .

Das Lemma von Schur (I) kann auch wie folgt formuliert werden: *Jeder Homomorphismus zwischen zwei irreduziblen Darstellungsräumen ist entweder ein Isomorphismus oder die Nullabbildung.*

Das Lemma von Schur (II) kann wie folgt formuliert werden: *Jeder Homomorphismus auf einem irreduziblen Darstellungsraum ist ein Vielfaches des Identitätsoperators.*

## 2.2. Drehimpuls und die Lie-Algebra $\mathfrak{so}(3)$

Eine bekannte Symmetriegruppe ist die Gruppe  $\text{SO}(3)$ , die Rotationen im dreidimensionalen Raum beschreibt. Die Gruppe  $\text{SO}(3)$  kann zum Beispiel auf dem euklidischen Raum  $V = \mathbb{R}^3$  dargestellt werden. Die Gruppenelemente nehmen dann die Form der  $3 \times 3$ -Rotationsmatrizen

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha_1) & -\sin(\alpha_1) \\ 0 & \sin(\alpha_1) & \cos(\alpha_1) \end{pmatrix} \quad R_2 = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_2) & 0 & \sin(\alpha_2) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha_2) & 0 & \cos(\alpha_2) \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_3) & -\sin(\alpha_3) & 0 \\ \sin(\alpha_3) & \cos(\alpha_3) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

an ([3], Kap. 27.4). Aufgrund der Unitarität der Matrizen, lassen sie sich schreiben als  $R_i = \exp(-\frac{i}{\hbar}\alpha_i J_i)$ , wobei  $J_i$  die drei folgenden linearen hermiteschen Generatoren bezeichnet [3]:

$$J_1 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad J_2 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J_3 = i\hbar \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

Die Generatoren  $J_i$  erzeugen somit die Gruppe  $\text{SO}(3)$ . Sie erfüllen die Kommutatorrelationen

$$[J_1, J_2] = i\hbar J_3 \quad [J_2, J_3] = i\hbar J_1 \quad [J_3, J_1] = i\hbar J_2 \quad (2.9)$$

und bilden dadurch eine sogenannte Lie-Algebra, die als  $\text{so}(3)$  bezeichnet wird [3]. Diese Kommutatorrelationen erfüllen aber nicht nur die dreidimensionalen Generatoren  $J_i$  von  $\text{SO}(3)$ . Auch in beliebigen anderen Dimensionen gibt es Matrizen, die diese Kommutatorrelation erfüllen. In zwei Dimensionen sind dies zum Beispiel die Pauli'schen Spinmatrizen, die eine zweidimensionale Darstellung derselben Lie-Algebra bilden. Wenn man die Pauli-Matrizen als Generatoren exponentiert, erhält man aber nicht die Rotationsmatrizen  $R_i$  von  $\text{SO}(3)$ , sondern stattdessen eine Darstellung der Symmetriegruppe  $\text{SU}(2)$  ([2], Kap. 6, 8).

Die verschiedenen Darstellungen dieser Lie-Algebra werden durch eine Zahl  $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$  klassifiziert. Zu jeder Darstellung gehört ein Darstellungsraum der Dimension  $2j + 1$ . Ganzzahlige Werte von  $j$  faktorisieren zu  $2j + 1 = 1, 3, 5, 7, \dots$  dimensionalen Darstellungen von  $\text{SO}(3)$ , während halbzahlige Werte von  $j$  zu  $2j + 1 = 2, 4, 6, 8, \dots$  dimensionalen Darstellungen von  $\text{SU}(2)$  faktorisieren ([2], Kap. 6, 8).

Tatsächlich kommutiert der Hamiltonoperator genau dann mit den Generatoren  $J_i$  der Drehgruppe  $\text{SO}(3)$ , wenn dieser rotationsinvariant ist. Das bedeutet, dass der Drehimpuls in diesem Fall eine Erhaltungsgröße ist, und die Generatoren  $J_i$  die Operatoren des Drehimpulses sind. Die Generatoren  $J_1, J_2$  und  $J_3$  sind eine Darstellung der Lie-Algebra in drei Dimensionen und haben somit den Wert  $j = 1$  ([3], Kap. 27).

Vielfache des Operators  $J^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2$  sind die einzigen Operatoren, die mit einem der Operatoren  $J_i$  kommutieren. Die Operatoren  $J_3$  und  $J^2$  haben daher eine gemeinsame Eigenbasis  $|jm\rangle$  mit  $m = -j, -j+1, \dots, j$  für die

$$J_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle \quad J^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle \quad (2.10)$$

gilt ([3], Kap. 27). Den Wert  $j$  nennt man die Drehimpulsquantenzahl, die gleichzeitig die Dimension des Darstellungsraums  $V_j$  klassifiziert. Die Generatoren in 2.8 sind also die Drehimpulsoperatoren im dreidimensionalen Darstellungsraum  $V_{j=1}$  der Spin-1-Zustände mit den Eigenzuständen  $|1, 1\rangle$ ,  $|1, -1\rangle$  und  $|1, 0\rangle$ .

### 2.3. Tensorprodukte und Drehimpulskopplung

Wenn zwei Drehimpulse  $|j_1 m_1\rangle \in V_{j_1}$  und  $|j_2 m_2\rangle \in V_{j_2}$  koppeln, dann ergibt sich der Eigenzustand im gekoppelten System zu  $|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle := |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$ . Dieser gekoppelte Zustand ist Teil des Tensorproduktraums  $V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  ([2], Kap. 6). Dieser Produktraum ist ebenfalls ein Darstellungsraum der Symmetriegruppe  $SO(3)$ , bezüglich der Gruppenwirkung [1]

$$g \cdot (|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle) = \rho_{V_{j_1}}(g) |j_1 m_1\rangle \otimes \rho_{V_{j_2}}(g) |j_2 m_2\rangle. \quad (2.11)$$

Da  $V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  selbst ein Darstellungsraum von  $SO(3)$  ist, stellt sich die Frage, ob dieser Raum irreduzibel ist. Im Allgemeinen ist dies nicht der Fall. Vielmehr zerfällt das Tensorprodukt in eine direkte Summe irreduzibler Unterdarstellungen ([2], Kap. 6)

$$V_{j_1} \otimes V_{j_2} = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} V_J \quad (2.12)$$

Der Index  $J = |j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2$  offenbart sich als die Quantenzahl für den Gesamtdrehimpuls des gekoppelten Systems. Die Räume  $V_J$  sind Unterräume des Tensorprodukts. Jeder dieser Unterräume trägt eine irreduzible Darstellung mit Gesamtdrehimpuls  $J$ . Jeder dieser Unterräume besitzt eine Basis  $|JM\rangle$  mit der Quantenzahl  $J$  und der magnetischen Quantenzahl  $M = -J, \dots, J$  des Gesamtdrehimpulses ([2] App. B).

Da  $V_J \subset V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  kann jeder Basisvektor  $|JM\rangle$  wie folgt als Linearkombination der Produktbasis geschrieben werden:

$$|JM\rangle = \sum_{m_1} \sum_{m_2} |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle. \quad (2.13)$$

Die Koeffizienten  $\langle j_1 m_1; j_2 m_2 | JM \rangle$  werden Clebsch-Gordan Koeffizienten genannt [3]. Die Zustände  $|JM\rangle \in V_J$  und  $|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \in V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  gehören zunächst unterschiedlichen Darstellungsräumen an. Das Skalarprodukt ist nur sinnvoll definiert, wenn  $V_J$  mittels einer isomorphen Einbettung in den Tensorproduktraum identifiziert wird. Mathematisch kann die Einbettung durch einen Isomorphismus

$$Q_J : V_J \rightarrow V_{j_1} \otimes V_{j_2} \quad Q_J |JM\rangle = |JMj_1j_2\rangle \quad (2.14)$$

beschrieben werden, dessen Bild genau dem Unterraum  $W_J \subset V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  entspricht, der zu  $V_J$  isomorph ist. Mit dem adjungierten Einbettungsoperator  $Q_J^\dagger : V_{j_1} \otimes V_{j_2} \rightarrow V_J$  lassen sich die Clebsch-Gordan Koeffizienten wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned} \langle j_1m_1; j_2m_2 | JMj_1j_2 \rangle &= \langle j_1m_1; j_2m_2 | Q_J | JM \rangle \\ &= \langle JM | Q_J^\dagger | j_1m_1; j_2m_2 \rangle \end{aligned} \quad (2.15)$$

Anschaulich beschrieben, identifiziert der adjungierte Einbettungsoperator  $Q^\dagger$  den zu  $V_J$  isomorphen Anteil eines Zustands  $|j_1m_1; j_2m_2\rangle$  (also der Anteil, der im Unterraum  $W_J \subset V_{j_1} \otimes V_{j_2}$  lebt) und projiziert diesen in den Raum  $V_J$ .

**Beispiel** Ein Beispiel aus der linearen Algebra soll beim Verständnis des Operators  $Q$  helfen: Der euklidische Raum  $\mathbb{R}^3$  lässt sich zum Beispiel schreiben als eine direkte Summe  $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}$  der beiden Unterräume  $\mathbb{R}^2$  und  $\mathbb{R}$ . Ein Skalarprodukt von einem Vektor aus  $\mathbb{R}^3$  und einem Vektor aus dem Unterraum  $\mathbb{R}^2$  ist nur dann definiert, wenn ein Operator  $Q_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  den Vektor aus  $\mathbb{R}^2$  in den Raum  $\mathbb{R}^3$  durch

$$Q_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.16)$$

einbettet. Analog wird ein Vektor durch den Operator  $Q_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  durch

$$Q_2(z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \quad (2.17)$$

in den Raum  $\mathbb{R}^3$  eingebettet, sodass das Skalarprodukt von Vektoren aus beiden Räumen definiert ist. Umgekehrt identifiziert der adjungierte Einbettungsoperator  $Q_1^\dagger : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  den zum Unterraum  $\mathbb{R}^2$  isomorphen Anteil eines Vektors aus  $\mathbb{R}^3$  und projiziert ihn durch

$$Q_1^\dagger \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (2.18)$$

in den Raum  $\mathbb{R}^2$ . Analog gilt für den adjungierten Operator  $Q_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$Q_2^\dagger \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (z) \quad (2.19)$$

### 3. Wigner-Eckart-Theorem

Das Wigner-Eckart-Theorem ist ein Theorem der Quantenmechanik, mit dem Matrixelemente von Tensoroperatoren berechnet werden können. Diese Matrixelemente bestimmen sich über ein Produkt aus einem reduzierten Matrixelement, das unabhängig von der magnetischen Quantenzahl  $m$  ist, und einem Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Da das reduzierte Matrixelement unabhängig von der Quantenzahl  $m$  ist, lassen sich viele Matrixelemente durch die zugehörigen Clebsch-Gordan-Koeffizienten einfach bestimmen, ohne für jeden einzelnen Drehimpulszustand das Matrixelement über ein individuelles Integral berechnen zu müssen.

Das Theorem kann wie folgt formuliert werden [3]:

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (3.1)$$

Dabei sind  $|j_1 m_1\rangle$  und  $|j_2 m_2\rangle$  Drehimpulseigenzustände mit den Quantenzahlen  $j_1, m_1$  bzw.  $j_2, m_2$  und  $T_q^k$  ein sphärischer Tensoroperator vom Rang  $k$  mit  $2k + 1$  Komponenten  $q = -k, -k + 1, \dots, k$ . Der Faktor  $\gamma_{j_1 j_2}^k$  ist das reduzierte Matrixelement, das vom Rang  $k$  des Tensoroperators und den Drehimpulsquantenzahlen  $j_1$  und  $j_2$  abhängt.  $\langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle$  ist der Clebsch-Gordan Koeffizient für die Kopplung des Drehimpulseigenzustands  $|j_1 m_1\rangle$  mit einem weiteren Drehimpulseigenzustand  $|k q\rangle$  um  $|j_2 m_2 j_1 k\rangle$  zu erhalten.

#### 3.1. Sphärische Tensoroperatoren

Ein sphärischer Tensoroperator  $T_q^k : U \rightarrow V$   $q = -k, \dots, k$  ist eine Menge von linearen Operatoren auf den Hilberträumen  $U$  und  $V$ , der eine physikalische Größe beschreibt und einen irreduziblen Darstellungsraum der Gruppe  $SO(3)$  bildet. Ein Sphärischer Tensoroperator transformiert unter der Wirkung von  $SO(3)$  wie folgt ([4] Kap. 3.11):

$$R \cdot T_q^k = U(R) T_q^k U(R)^\dagger = \sum_{q'=-k}^k D_{q'q}^k(R) T_{q'}^k \quad (3.2)$$

Dabei ist  $U(R)$  der unitäre Operator, der eine Rotation  $R \in SO(3)$  darstellt. Dieses Transformationsverhalten beschreibt die Invarianz eines sphärischen Tensoroperators  $T_q^k$  unter der Gruppenwirkung von  $SO(3)$ , da die Komponenten des Operators unter einer  $SO(3)$ -Rotation wieder in eine Linearkombination derselben Komponenten transformiert werden.

Das Transformationsverhalten bezüglich der Wirkung von  $SO(3)$  lässt sich mit dem eines Drehimpulseigenzustands  $|jm\rangle$  vergleichen ([4] Kap. 3.11):

$$R \cdot |jm\rangle = U(R) |jm\rangle = \sum_{m'=-j}^j D_{m'm}^j(R) |jm'\rangle \quad (3.3)$$

Auch der Darstellungsraum der Drehimpulseigenzustände  $|jm\rangle$  bildet einen irreduziblen Darstellungsraum von  $SO(3)$ . Der Vergleich zeigt, dass ein sphärischer Tensoroperator  $T_q^k$  unter der Wirkung von  $SO(3)$  wie ein Drehimpulseigenzustand  $|j = k, m = q\rangle$  transformiert. Der Rang  $k$  und die Komponente  $q$  eines sphärischen Tensoroperators ergibt sich also über sein Transformationsverhalten. Das zeigt auch das Beispiel im nächsten Kapitel.

### 3.2. Anwendung des Wigner-Eckart-Theorems

Ein Beispiel für einen sphärischen Tensoroperator ist der elektrische Dipoloperator [4]

$$\hat{\mathbf{d}} = -e\hat{\mathbf{r}} \quad (3.4)$$

Wir können nun beispielsweise die Matrixelemente des Operators  $\langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle$  betrachten, die einen Dipolübergang bezüglich eines in  $z$ -Richtung polarisierten elektrischen Felds beschreiben.

Aufgrund der Rotationssymmetrie des Dipoloperators kann auch  $\hat{d}_z$  in Kugelkoordinaten durch

$$\hat{d}_z = -e\hat{z} = e \cos(\theta) = -e\sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10} = -e\sqrt{\frac{4\pi}{3}}|10\rangle \quad (3.5)$$

über die Kugelflächenfunktion  $Y_{10}$  ausgedrückt werden. Die  $z$ -Komponente des Dipoloperators transformiert also bezüglich  $SO(3)$  wie der Drehimpulseigenzustand  $|10\rangle$ . Der Dipoloperator ist demnach ein sphärischer Tensoroperator vom Rang  $k = 1$  und seine  $z$ -Komponente wird mit der sphärischen Komponente  $q = 0$  identifiziert. Das Wigner-Eckart-Theorem besagt nun, dass die Matrixelemente  $\langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle$  proportional zu den Clebsch-Gordan Koeffizienten  $\langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle$  sind, wobei  $k = 1$  und  $q = 0$  sind. Also gilt

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 j_1 1 | j_1 m_1; 10 \rangle = \langle j_2 m_2 | \hat{d}_z | j_1 m_1 \rangle \quad (3.6)$$

Legt man den Anfangszustand zum Beispiel auf einen Drehimpuls mit  $j_1 = 1$  fest, dann liefert die in Abbildung 3.1 dargestellte Tabelle der Clebsch-Gordan-Koeffizienten für die Kopplung eines Drehimpulses  $|1m_1\rangle$  mit  $j_1 = 1$  und  $|10\rangle$  mit  $k = 1$  und  $q = 0$  um einen Drehimpuls  $|j_2 m_2 11\rangle$  zu erhalten bereits alle Auswahlregeln des entsprechenden Dipolübergangs. Aus der Tabelle entnimmt man, dass es für diesen Übergang nur insgesamt vier Matrixelemente gibt. Alle anderen Übergänge sind physikalisch nicht erlaubt. Da das reduzierte Matrixelement für alle Übergänge identisch ist, reicht es aus, ein einzelnes Matrixelement zu berechnen. Die restlichen Matrixelemente ergeben sich aus den in der Tabelle 3.1 angegebenen Proportionalitäten.

**Tabelle 3.1:** Clebsch-Gordan-Koeffizienten für einen Dipolübergang in  $z$ -Richtung eines Spin-1 Zustands [5].

| $m_1 \setminus j_2, m_2$ | 2, 2 | 2, 1                 | 1, 1                 | 2, 0                 | 1, 0 | 2, -1 | 1, -1 | 2, -2 | 0, 0                  |
|--------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                        | 0    | $\sqrt{\frac{1}{2}}$ | $\sqrt{\frac{1}{2}}$ | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                     |
| 0                        | 0    | 0                    | 0                    | $\sqrt{\frac{2}{3}}$ | 0    | 0     | 0     | 0     | $-\sqrt{\frac{1}{3}}$ |
| -1                       | 0    | 0                    | 0                    | 0                    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0                     |

### 3.3. Verallgemeinerte Tensoroperatoren

Bisher haben wir das Wigner-Eckart-Theorem nur für die Drehgruppe  $SO(3)$  also für sphärische Tensoroperatoren formuliert. Man kann Tensoroperatoren aber auch bezüglich anderer Symmetriegruppen über eine spezifische Gruppenwirkung definieren und ein gruppenspezifisches Wigner-Eckart-Theorem herleiten [1]. Die Annahmen, die zur Herleitung des Wigner-Eckart-Theorems notwendig sind, unterscheiden sich aber von Fall zu Fall und sind abhängig von den Eigenschaften der jeweiligen Gruppe und den Tensoroperatoren. Daher müssen bei der Betrachtung eines neuen Tensoroperators mit einer neuen Symmetrie auch jedes mal neue Annahmen überprüft werden, um das Wigner-Eckart-Theorem anwenden zu dürfen. Um den Gültigkeitsrahmen des Wigner-Eckart-Theorems möglichst weit auszudehnen, sollte also ein gruppenunabhängiger Beweis gefunden werden. Einen solchen Beweis stellte Vishnu Agrawala [1] im Jahr 1979 vor.

Durch das Transformationsverhalten eines sphärischen Tensoroperators in Gleichung 3.2 haben wir bereits festgestellt, dass dieser selbst einen irreduziblen Darstellungsraum der Gruppe  $SO(3)$  bildet. Diesen Zusammenhang verallgemeinert Agrawala nun für beliebige Gruppen, in dem er eine gruppenunabhängige Wirkung auf den Raum  $\text{Lin}(U, V)$  aller linearen Operatoren zwischen den Hilberträumen  $U$  und  $V$  definiert: Auf einen linearen Operator  $t \in \text{Lin}(U, V)$  wirke die Gruppe durch

$$g \cdot t = \rho_V(g)t\rho_U(g)^{-1}, \quad (3.7)$$

wobei  $g$  ein Gruppenelement und  $\rho_U(g)$  dessen Darstellung im Raum  $U$  und  $\rho_V(g)$  dessen Darstellung im Raum  $V$  ist. Als einen Tensoroperatorraum  $T$  definiert Agrawala einen invarianten Unterraum von  $\text{Lin}(U, V)$  bezüglich dieser Gruppenwirkung. Die Elemente des Tensoroperatorraums  $T$  bezeichnen wir mit  $t$  und nennen sie Tensoroperatoren.

Wählt man eine Basis  $\{T_1, T_2, \dots, T_n\}$  des Tensoroperatorraums  $T$ , so mischen sich deren Elemente unter der Gruppenwirkung genau wie die Basisvektoren eines Darstellungsraums (zum Beispiel  $U$  und  $V$ ) der Gruppe.

## 4. Der Beweis für Beliebige Gruppen

Bevor wir die einzelnen Beweisschritte von Agrawala im Detail nachvollziehen, betrachten wir noch einmal das Wigner-Eckart-Theorem in der sphärischen Formulierung für Drehimpulseigenzustände:

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 j_1 k | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (4.1)$$

Mit dem adjungierten Einbettungsoperator  $Q^\dagger$  aus Gleichung 2.14 lassen sich die Clebsch-Gordan Koeffizienten auch umschreiben zu

$$\gamma_{j_1 j_2}^k \langle j_2 m_2 | Q^\dagger | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | \gamma_{j_1 j_2}^k Q^\dagger | j_1 m_1; k q \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle, \quad (4.2)$$

wobei  $Q^\dagger : U \otimes T \rightarrow V$ . Bezüglich einer beliebigen Gruppe und der verallgemeinerten Definition von Tensoroperatoren lautet das Wigner-Eckart-Theorem

$$v \gamma Q^\dagger (u \otimes t) = v(tu), \quad (4.3)$$

wobei  $v \in V$  und  $u \in U$  Zustände im Darstellungsraum  $V$  bzw.  $U$  sind und  $t \in T$  der Tensoroperator im Darstellungsraum  $T$ . Wenn der Vektor  $v$  auf beiden Seiten der Gleichung entfernt wird, erhalten wir

$$\underbrace{\gamma Q^\dagger (u \otimes t)}_{\phi: U \otimes T \rightarrow V} = \underbrace{tu}_{\in V}. \quad (4.4)$$

Auf der rechten Seite wird der Operator  $t$  auf den Vektor  $u$  angewandt, wodurch man einen Vektor  $tu \in V$  erhält. Die adjungierte Einbettung des Vektors  $u \otimes t$  auf der linken Seite der Gleichung soll ebenfalls  $tu$  ergeben.

Agrawala beginnt seinen Beweis deshalb mit der Definition einer Funktion  $\phi \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$ . Diese Funktion wird im folgenden Kapitel mithilfe der Tensorproduktzerlegung und dem Lemma von Schur so weit umgeschrieben und vereinfacht, dass  $\phi$  die Form von  $\gamma Q^\dagger$  annimmt. Dadurch wird bewiesen, dass tatsächlich jeder Homomorphismus zwischen zwei Darstellungsräumen  $U \otimes T$  und  $V$  einer beliebigen Gruppe ein Vielfaches des adjungierten Einbettungsoperators  $Q^\dagger$  ist, woraus sofort das Wigner-Eckart-Theorem folgt.

### 4.1. Beweisschritte

Der Beweis lässt sich in zwei Schritte einteilen: Die Tensorproduktzerlegung von  $U \otimes T$  und die anschließende Anwendung des Lemma von Schur.

#### 4.1.1. Tensorproduktzerlegung von $U \otimes T$

Wenn der Tensorproduktraum  $U \otimes T$  in eine direkte Summe irreduzibler Darstellungsräume  $W_i$  gemäß

$$U \otimes T = \bigoplus_i W_i \quad (4.5)$$

zerfällt, dann lassen sich die Elemente  $u \otimes t \in U \otimes T$  durch

$$u \otimes t = \sum_i w_i \quad (4.6)$$

in eine Summe von Vektoren  $w_i$  der irreduziblen Darstellungsräume  $W_i$  zerlegen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass die Vektoren  $w_i$  in den Raum  $U \otimes T$  eingebettet sind. Für die in  $U \otimes T$  eingebetteten Vektoren  $w_i$  schreiben wir von nun an  $(w_i)_{\in U \otimes T}$ , um sie von den Vektoren  $(w_i)_{\in W_i}$  zu unterscheiden, die tatsächlich die Dimension von  $W_i$  haben.

Die Einbettung eines Vektors in einen größeren Vektorraum, wird in der Mathematik durch sogenannte Projektions- und Injektionsoperatoren definiert. Der Projektionsoperator  $p_i : U \otimes T \rightarrow W_i$  projiziert die Vektoren  $u \otimes t$  zunächst durch  $p_i(u \otimes t) = (w_i)_{\in W_i}$  in den Raum  $W_i$ . Der Injektionsoperator  $q_i : W_i \rightarrow U \otimes T$  bettet die Vektoren  $w_i$  aus dem Raum  $W_i$  anschließend wieder in den Raum  $U \otimes T$  ein.

Die Funktion  $\phi$  lässt sich nun also wegen  $(w_j)_{\in U \otimes T} = q_j p_j(u \otimes t)$  schreiben als

$$\phi(u \otimes t) = \phi\left[\sum_i q_i p_i(u \otimes t)\right] = \sum_i \phi q_i p_i(u \otimes t) \quad (4.7)$$

#### 4.1.2. Anwendung von Schur's Lemma

Das Lemma von Schur (I) besagt, dass ein Homomorphismus  $\phi$  zwischen zwei irreduziblen Darstellungsräumen  $W_i$  und  $V$  nur dann keine Nullabbildung ist, wenn  $\phi$  die beiden Räume isomorph aufeinander abbildet. Mit der Indexmenge  $J \subseteq I$  der zu  $V$  isomorphen Räume  $W_i$  gilt deshalb

$$\phi(u \otimes t) = \sum_i \phi q_i p_i(u \otimes t) = \begin{cases} \sum_j \phi q_j p_j(u \otimes t) & i = j \in J \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (4.8)$$

Noch steckt das reduzierte Matricelement in der Funktion  $\phi$ , weshalb Agrawala einen Trick nutzt und die Summe durch einen Identitätsoperator wie folgt erweitert:

$$\phi(u \otimes t) = \sum_j \phi q_j \mathbf{1} p_j(u \otimes t) = \sum_j \phi q_j (f_j^{-1} f_j) p_j(u \otimes t) \quad (4.9)$$

Dabei ist  $f_j \in \text{Iso}(W_j, V)$  ein beliebiger Isomorphismus zwischen den isomorphen Räumen  $W_j$  und  $V$ , sodass  $\mathbf{1} = f_j^{-1} f_j$ . Da  $\phi$ ,  $q_j$  und  $f_j$  jeweils Homomorphismen sind und somit der Operator  $\phi q_j f_j^{-1} : V \rightarrow W_j \rightarrow U \otimes T \rightarrow V$  ebenfalls ein Homomorphismus auf dem Raum  $V$  ist, besagt das Lemma von Schur (II), dass dieser

Operator ein Vielfaches des Identitätsoperators  $\mathbf{1}$  ist. Gleichung 4.9 vereinfacht sich also zu

$$\phi(u \otimes t) = \sum_j \gamma_j f_j p_j(u \otimes t). \quad (4.10)$$

Wobei  $\gamma_j$  die Proportionalitätskonstante beziehungsweise das reduzierte Matrixelement ist. Der Operator  $f_j p_j \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$  entspricht dem adjungierten Einbettungsoperator  $Q^\dagger$ . Damit ist gezeigt, dass sich jeder Homomorphismus  $\phi \in \text{Hom}(U \otimes T, V)$  als Vielfaches des adjungierten Einbettungsoperators  $Q^\dagger$  schreiben lässt. Der gesamte Homomorphismenraum  $\text{Hom}(U \otimes T, V)$  ist also eindimensional.

## 4.2. Wigner-Eckart-Theorem als Spezialfall

Für die spezielle Funktion  $\phi(u \otimes t) = tu$  ergibt sich dann automatisch das Wigner-Eckart-Theorem

$$\sum_j \gamma_j f_j p_j(u \otimes t) = tu, \quad (4.11)$$

Das ist die allgemeine und basisunabhängige Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems für beliebige Gruppen.

Um aus diesem verallgemeinerten Theorem das bekannte Wigner-Eckart-Theorem für Drehimpulse zu konstruieren, schreiben wir den Vektor  $u \in U$  und den Operator  $t \in T$  wieder in der entsprechenden Eigenbasis. Wenden wir zusätzlich von der linken Seite den Bra  $\langle j_2 m_2 | \in V$  an, erhalten wir

$$\langle j_2 m_2 | \sum_j \gamma_j f_j p_j | j_1 m_1; kq \rangle = \sum_j \gamma_j \langle j_2 m_2 | Q^\dagger | j_1 m_1; kq \rangle = \langle j_2 m_2 | T_q^k | j_1 m_1 \rangle. \quad (4.12)$$

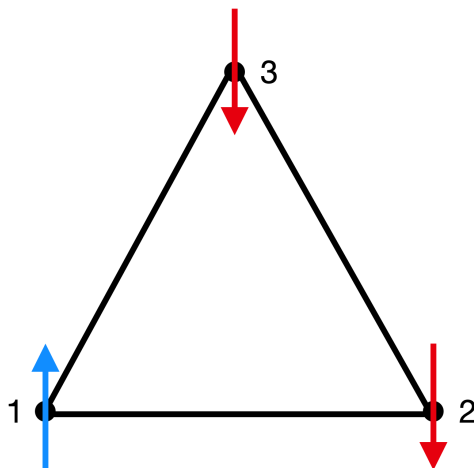
Diese Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems ist identisch mit Gleichung 4.2, da es in diesem Fall nur einen zu  $V$  isomorphen Unterraum von  $U \otimes T$  gibt und die Summe somit verschwindet.

## 5. Wigner-Eckart-Theorem für die Symmetriegruppe $S_3$

Um zu demonstrieren, dass der Beweis von Agrawala unabhängig von der spezifischen Gruppenstruktur ist, wenden wir das Wigner-Eckart-Theorem nun auf das Heisenberg-Modell mit  $S_3$ -Symmetrie an. Die Symmetriegruppe  $S_3$  mit ihren irreduziblen Darstellungen wurde bereits in Kapitel 2 vorgestellt.

### 5.1. Heisenberg-Modell mit $S_3$ -Symmetrie

Das Heisenberg-Modell ist ein mathematisches Modell, dass auf die Physiker Werner Heisenberg und Paul Dirac zurückgeht, und das zur Beschreibung des Ferromagnetismus von nicht-leitenden Festkörpern dient [**<empty citation>**]. Das Modell beschreibt den Ferromagnetismus durch die Wechselwirkung der benachbarten Elektronenspins auf einem Gitter. Wir betrachten nun ein Gitter mit jeweils einem Elektron auf jedem Eckpunkt eines gleichseitigen Dreiecks, die jeweils einen Up- oder Down-Spin in  $z$ -Richtung aufweisen (siehe Abb. 5.1).



**Abbildung 5.1:** Beispielkonfiguration des Heisenberg-Modells mit zwei Spin-Up (Blau) und einem Spin-Down (Rot) Elektron auf einem gleichseitigen Dreiecksgitter

Der Hamiltonoperator dieses Systems lautet [**<empty citation>**]

$$\begin{aligned} H_{\text{Heis}} &= -J(S_1 \cdot S_2 + S_2 \cdot S_3 + S_3 \cdot S_1) \\ &= -J(S_1^z \cdot S_2^z + S_2^z \cdot S_3^z + S_3^z \cdot S_1^z) \end{aligned} \quad (5.1)$$

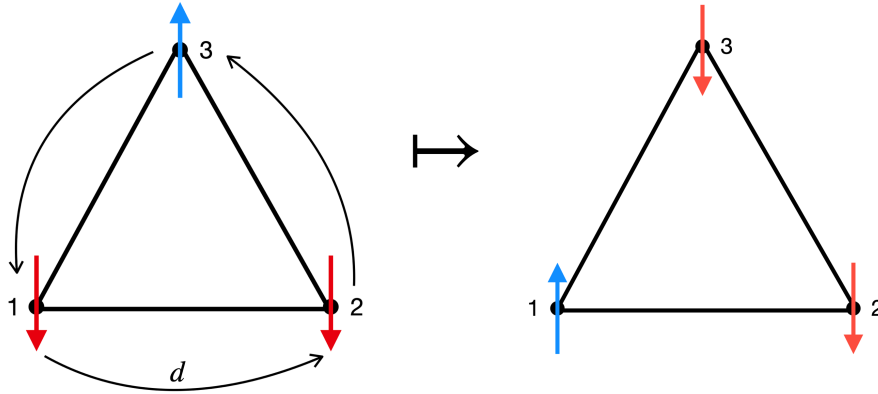
Die Operatoren  $S_i^z$  sind die Spinoperatoren für ein Elektron auf dem Gitterplatz  $i = 1, 2, 3$  und  $J$  eine Kopplungskonstante ist, die als Austauschenergie bezeichnet wird. Da die Elektronen ausschließlich einen Spin in  $z$ -Richtung aufweisen, schreiben wir für die Spinoperatoren  $S_i^z$  von nun an einfach  $S_i$ . Auf einen Spin-zustand  $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$  wirkt der Spinoperator  $S_2$  zum Beispiel durch  $S_2|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ ,

da das Elektron auf dem zweiten Gitterplatz einen Down-Spin von  $-\frac{\hbar}{2}$  hat. Die Eigenzustände dieses Systems können nach der Orientierung der  $z$ -Komponente des Spins sortiert werden. Insgesamt gibt es acht verschiedene Konfigurationen, die den Hilbertraum  $U$  aufspannen:

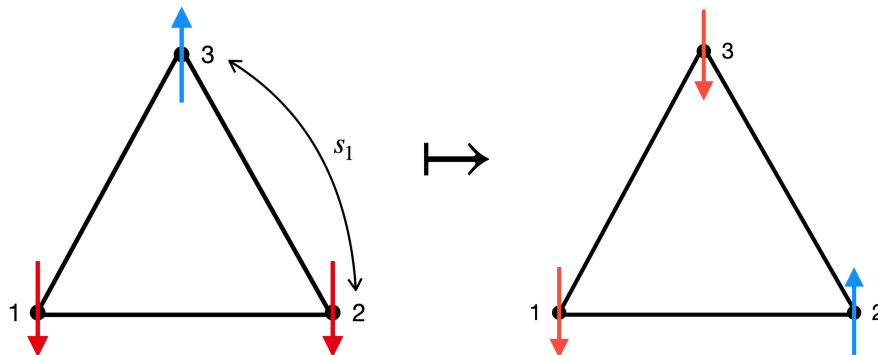
$$U = \text{span}\{|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\downarrow\rangle, |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle\} \quad (5.2)$$

## 5.2. Irreduzible Darstellung des Zustandsraums

Das System weist eine Symmetrie bezüglich der Gruppe  $S_3$  auf, da es sowohl bezüglich einer dreimaligen Drehung  $d$  um  $120^\circ$  als auch bezüglich einer zweimaligen Vertauschung  $s_1$  der Gitterplätze 2 und 3, invariant bleibt. In Abbildung 5.2 ist die Transformation  $d$  und in Abbildung 5.3 die Transformation  $s_1$  einer beispielhaften Spinkonfiguration dargestellt.



**Abbildung 5.2:** Transformation einer beispielhaften Spinkonfiguration bezüglich der Gruppenoperation  $d$



**Abbildung 5.3:** Transformation einer beispielhaften Spinkonfiguration bezüglich der Gruppenoperation  $s_1$

Die Gruppenoperation  $d$  rotiert die Gitterplätze zyklisch gegen den Uhrzeigersinn, sodass beispielsweise der Zustand  $|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$  auf den Zustand  $|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle$  abgebildet wird. Die Gruppenoperation  $s_1$  vertauscht die Gitterplätze 2 und 3, sodass beispielsweise der Zustand  $|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle$  auf den Zustand  $|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle$  abgebildet wird.

Im folgenden schreiben wir für einen Up-Spin  $\uparrow$  den Buchstaben  $u$  und für einen Down-Spin  $\downarrow$  den Buchstaben  $d$ . Ein Zustandsvektor aus dem Hilbertraum  $U$  transformiert bezüglich der Spiegelung  $s_1$  wie folgt:

$$\begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |uud\rangle \\ |udu\rangle \\ |duu\rangle \\ |udd\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |udu\rangle \\ |uud\rangle \\ |duu\rangle \\ |udd\rangle \\ |ddu\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |uud\rangle \\ |udu\rangle \\ |duu\rangle \\ |udd\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

Bezüglich der Drehung  $d$  transformiert derselbe Zustandsvektor auf folgende Weise:

$$\begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |uud\rangle \\ |udu\rangle \\ |duu\rangle \\ |udd\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |duu\rangle \\ |uud\rangle \\ |udu\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |udd\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |udu\rangle \\ |duu\rangle \\ |uud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |udd\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} |uuu\rangle \\ |uud\rangle \\ |udu\rangle \\ |duu\rangle \\ |udd\rangle \\ |dud\rangle \\ |ddu\rangle \\ |ddd\rangle \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

Der Hilbertraum  $U$  ist kein irreduzibler Darstellungsraum, sondern zerfällt in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume  $U^{(i)}$ . Insgesamt gibt es 4 orthogonale Unterräume, die über die triviale irreduzible Darstellung  $\rho^{(1)}$  transformieren. Diese sind jeweils farblich markiert und lauten

$$\begin{aligned} U_1^{(1)} &= \text{span}\{|uuu\rangle\} \\ U_2^{(1)} &= \text{span}\{|ddd\rangle\} \\ U_3^{(1)} &= \text{span}\{|uud\rangle + |udu\rangle + |duu\rangle\} \\ U_4^{(1)} &= \text{span}\{|udd\rangle + |dud\rangle + |ddu\rangle\} \end{aligned} \quad (5.5)$$

Der Basisvektor  $e$  aus jedem Unterraum  $U_i^{(1)}$  transformiert über die trivialen Beziehungen

$$d \cdot e = \rho^{(1)}(d)e = e \quad s_1 \cdot e = \rho^{(1)}(s_1)e = e \quad (5.6)$$

Außerdem identifiziert man zwei weitere orthogonale Darstellungsräume  $U^{(3)}$ , die über die zweidimensionale irreduzible Darstellung  $\rho^{(3)}$  transformieren:

$$\begin{aligned}
U_1^{(3)} &= \text{span}\{|uud\rangle - |udu\rangle, |uud\rangle + |udu\rangle - 2|duu\rangle\} \\
U_2^{(3)} &= \text{span}\{|ddu\rangle - |dud\rangle, |ddu\rangle + |dud\rangle - 2|udd\rangle\}
\end{aligned} \tag{5.7}$$

Die Basisvektoren  $e_1$  und  $e_2$  aus jedem Unterraum  $U_i^{(3)}$  transformieren über die Beziehungen (s. Anhang 7.1)

$$\begin{aligned}
d \cdot e_1 &= \rho^{(3)}(d)e_1 = -\frac{1}{2}(e_1 + \sqrt{3}e_2) & s_1 \cdot e_1 &= \rho^{(3)}(s_1)e_1 = -e_1 \\
d \cdot e_2 &= \rho^{(3)}(d)e_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{3}e_1 - e_2) & s_1 \cdot e_2 &= \rho^{(3)}(s_1)e_2 = e_2
\end{aligned} \tag{5.8}$$

Die gesamte Zerlegung des Darstellungsraums  $U$  in irreduzible Unterräume lautet dann

$$U = 4U^{(1)} \oplus 2U^{(3)} \tag{5.9}$$

Es gibt keinen irreduziblen Unterraum von  $U$ , der über die Signum-Abbildung (also die Darstellung  $\rho^{(2)}$ ) transformiert.

### 5.3. Tensoroperatorraum

In diesem Modell ist die Spinorientierung der Elektronen in  $z$ -Richtung die einzige relevante physikalische Größe. Daher wird der Tensoroperatorraum  $T$  von den drei Spinoperatoren  $S_i^z := S_1, S_2, S_3$  aufgespannt:

$$T : U \rightarrow U \quad T = \text{span}\{S_1, S_2, S_3\} \tag{5.10}$$

Dieser Raum transformiert bezüglich der Gruppenoperationen  $d$  und  $s_1$  wie folgt:

$$\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{d} \begin{pmatrix} S_3 \\ S_1 \\ S_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{s_1} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_3 \\ S_2 \end{pmatrix} \tag{5.11}$$

Die Drehung  $d$  rotiert die Spinoperatoren also zyklisch gegen den Uhrzeigersinn. Die Spiegelung  $s_1$  vertauscht den Spinoperator  $S_3$  mit  $S_2$ . Der Tensoroperatorraum  $T$  ist kein irreduzibler Darstellungsraum von  $S_3$ , sondern zerfällt ebenfalls in eine direkte Summe irreduzibler Unterräume:

$$T = T^{(1)} \oplus T^{(3)} \tag{5.12}$$

Der irreduzible Tensoroperatorraum  $T^{(1)} = \text{span}\{t\}$  ist durch die Wirkung

$$d \cdot t = \rho^{(1)}(d)t\rho^{(1)}(d)^{-1} = t \quad s_1 \cdot t = \rho^{(1)}(s_1)t\rho^{(1)}(s_1)^{-1} = t \tag{5.13}$$

definiert. Tensoroperatoren dieses Raums transformieren also über die triviale Darstellung von  $S_3$ . Eine Basis dieses Raums ist gegeben durch den Vektor

$$t = \frac{1}{\sqrt{3}}(S_1 + S_2 + S_3) \tag{5.14}$$

Der irreduzible Tensoroperatorraum  $T^{(3)} = \text{span}\{t_1, t_2\}$  ist durch die Wirkung

$$\begin{aligned} d \cdot t_1 &= \rho^{(3)}(d)t_1\rho^{(3)}(d)^{-1} = -\frac{1}{2}(t_1 + \sqrt{3}t_2) \\ s_1 \cdot t_1 &= \rho^{(3)}(s_1)t_1\rho^{(3)}(s_1)^{-1} = -t_1 \end{aligned} \tag{5.15}$$

$$\begin{aligned} d \cdot t_2 &= \rho^{(3)}(d)t_2\rho^{(3)}(d)^{-1} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_1 - t_2) \\ s_1 \cdot t_2 &= \rho^{(3)}(s_1)t_2\rho^{(3)}(s_1)^{-1} = t_2 \end{aligned}$$

definiert. Tensoroperatoren dieses Raums transformieren über die zweidimensionale Darstellung. Eine Basis dieses Raums ist gegeben durch (siehe Anhang 7.2)

$$t_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(S_2 - S_3) \quad t_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(S_2 + S_3 - 2S_1) \tag{5.16}$$

Der Tensoroperator  $t \in T^{(1)}$  transformiert unter der Gruppenwirkung von  $S_3$  also wie der Eigenzustand  $e \in U^{(1)}$ , während der Tensoroperator  $t_1 \in T^{(3)}$  bzw.  $t_2 \in T^{(3)}$  wie der Eigenzustand  $e_1 \in U^{(3)}$  bzw.  $e_2 \in U^{(3)}$  transformiert.

## 5.4. Tensorproduktraum

Für eine Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems für diese Symmetriegruppe muss der Tensorproduktraum  $U \otimes T$  berechnet werden. Dieser ergibt sich aufgrund der Zerlegung von  $U$  und  $T$  zu

$$\begin{aligned} U \otimes T &= (4U^{(1)} \oplus 2U^{(3)}) \otimes (T^{(1)} \oplus T^{(3)}) \\ &= 4(U^{(1)} \otimes T^{(1)}) \oplus 4(U^{(1)} \otimes T^{(3)}) \oplus 2(U^{(3)} \otimes T^{(1)}) \oplus 2(U^{(3)} \otimes T^{(3)}) \tag{5.17} \\ &:= 4W_1 \oplus 4W_2 \oplus 2W_3 \oplus 2(W_4 \oplus W_5 \oplus W_6) \end{aligned}$$

Dabei sind die Räume  $W_i$  die irreduziblen Unterräume von  $U \otimes T$ . Der Unterraum  $U^{(3)} \otimes T^{(3)}$  zerfällt wiederum in eine direkte Summe der irreduziblen Unterräume  $W_4$ ,  $W_5$  und  $W_6$ . Der Unterraum  $W_4$  ist ein trivialer Darstellungsraum  $D^{(1)}$ , der Raum  $W_5$  ein Signum-Darstellungsraum  $D^{(2)}$  und  $W_6$  ein zweidimensionaler Darstellungsraum  $D^{(3)}$  von  $S_3$ .

Mit den oben bestimmten Basen der Räume  $U^{(i)}$  und  $T^{(i)}$  lassen sich die Unterräume  $W_i$  berechnen. Für die Räume  $W_1, W_2$  und  $W_3$  erhält man einfach das Tensorprodukt der Basen:

$$\begin{aligned} W_1 &= \text{span}\{e \otimes t\} \\ W_2 &= \text{span}\{e \otimes t_1, e \otimes t_2\} \\ W_3 &= \text{span}\{e_1 \otimes t, e_2 \otimes t\} \end{aligned} \tag{5.18}$$

Für die Basis der eindimensionalen Unterräume  $W_4$  bzw.  $W_5$  sind zwei zueinander orthonormale Vektoren  $w$  der Form

$$w = \lambda_1(e_1 \otimes t_1) + \lambda_2(e_1 \otimes t_2) + \lambda_3(e_2 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2) \quad (5.19)$$

gesucht, die über die triviale Darstellung bzw. die Signum-Darstellung von  $S_3$  transformieren. Für den zweidimensionalen irreduziblen Darstellungsraum  $W_6$  sind zwei zueinander orthonormale Vektoren derselben Form gesucht, die über die zweidimensionale Darstellung von  $S_3$  transformieren und zusätzlich auch orthonormal zu den Basisvektoren von  $W_4$  und  $W_5$  sind. Aus diesen Bedingungen berechnet man (s. Anhang 7.3)

$$W_4 = \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_1 + e_2 \otimes t_2)\right\} \quad (5.20)$$

$$W_5 = \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_2 - e_2 \otimes t_1)\right\} \quad (5.21)$$

$$W_6 = \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_2 + e_2 \otimes t_1), \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_1 - e_2 \otimes t_2)\right\} \quad (5.22)$$

## 5.5. Adjungierter Einbettungsoperator

Der Endzustandsraum  $V$  soll einer der beiden irreduziblen Unterräume des Zustandsraums  $U$  sein (s. [1]), also

$$V^{(1)} = \text{span}\{e\} \quad V^{(2)} = \text{span}\{e_1, e_2\} \quad (5.23)$$

Die eindimensionalen Räume  $W_1$ ,  $W_4$  und  $W_5$  sind isomorph zum eindimensionalen Endzustandsraum  $V^{(1)}$ , während die zweidimensionalen Räume  $W_2$ ,  $W_3$  und  $W_6$  isomorph zum zweidimensionalen Endzustandsraum  $V^{(2)}$  sind. Der adjungierte Einbettungsoperator  $Q_{ji}^\dagger : U \otimes T \rightarrow V^{(i)}$  projiziert die zu  $V^{(i)}$  isomorphen Räume  $W^{(j)}$  in den Darstellungsraum  $V^{(i)}$ . Wegen der Beziehung  $Q_{ij}^\dagger = f_j p_j(u \otimes t)$  gilt zum Beispiel

$$Q_{11}^\dagger(e \otimes t) = f_1 p_1(e \otimes t) = f_1(w \in W_1) = e \quad (5.24)$$

Durch analoge Rechnungen ermittelt man auch die restlichen Beziehungen, die in Anhang 7.4 zu finden sind.

## 5.6. Clebsch-Gordan-Koeffizienten

Die im Wigner-Eckart-Theorem auftretenden Clebsch-Gordan Koeffizienten lauten

$$v Q_{ij}^\dagger(u \otimes t) := \langle v | u; t \rangle \quad (5.25)$$

Mit den Beziehungen aus 7.4 lassen sich die Clebsch-Gordan-Koeffizienten nun einfach berechnen. Diese sind in Anhang 7.5 gelistet.

## 5.7. Reduzierte Matricelemente

Für eine vollständige Formulierung des Wigner-Eckart-Theorems für das Heisenberg-Modell mit  $S_3$ -Symmetrie können auch noch die reduzierten Matricelemente berechnet werden. Dafür wählen wir für die Räume  $U, V$  und  $T$  wieder die Basen aus Kapitel 5.2 und 5.3.

In Anhang 7.6 wurde zu jedem nicht verschwindenden Clebsch-Gordan-Koeffizienten  $\langle V^{(j)} | U^{(i)}; T^{(q)} \rangle$  ein exemplarisches Matricelement berechnet. Mit dem Wigner-Eckart Theorem ermitteln sich dann die folgenden reduzierten Matricelemente:

$$\gamma_{11} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \gamma_{22} = 0 \quad \gamma_{32} = 0 \quad \gamma_{41} = 0 \quad \gamma_{51} = 0 \quad \gamma_{62} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (5.26)$$

Ausschließlich für die Übergänge  $D^1 \xrightarrow{T^{(1)}} D^1$  und  $D^3 \xrightarrow{T^{(3)}} D^3$  verschwindet das reduzierte Matricelement also **nicht**. Diese sind somit die einzigen physikalisch erlaubten Übergänge. Das Wigner-Eckart Theorem lautet für diese Fälle

$$\langle e | t | e \rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} C_{11}^1 \quad \langle e_j | t_q | e_i \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} C_{33}^3 \quad (5.27)$$

## 6. Fazit

Der Beweis von Vishnu Agrawala zeigt, dass das Wigner-Eckart-Theorem nicht in erster Linie ein physikalisches Theorem über Drehimpulszustände ist, sondern unabhängig von der Wahl der Symmetriegruppe gilt. Darüberhinaus zeigt sich durch den Beweis, dass das Wigner-Eckart-Theorem ausschließlich aus mathematischen Zusammenhängen folgt und somit eigentlich ein Theorem der Darstellungstheorie ist, dass lediglich eine physikalische Interpretation erlaubt.

In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass der gruppenunabhängigen Gültigkeit des Wigner-Eckart-Theorems eine weitaus allgemeinere Aussage zugrundeliegt: Agrawala leitet das Wigner-Eckart-Theorem als Konsequenz der eindimensionalität des Homomorphismenraums  $\text{Hom}(U \otimes T, V)$  her. Jeder Homomorphismus zwischen zwei Darstellungsräumen  $U \otimes T$  und  $V$  ist ein Vielfaches des adjungierten Einbettungsoperators  $Q^\dagger$  und somit auch der spezielle Homomorphismus  $\phi(u \otimes t) = \hat{t}u$ , das Wigner-Eckart-Theorem.

Eine interessante Beobachtung im Beweis von Agrawala ist es, dass das reduzierte Matrixelement eine direkte Konsequenz von Schur's Lemma ist, während die Clebsch-Gordan Koeffizienten eine direkte Konsequenz der Tensorproduktzerlegung in irreduzible Darstellungsräume sind. Daher gilt das Wigner-Eckart-Theorem auch in Zustandsräumen mit anderen Symmetrieeigenschaften und Clebsch-Gordan Koeffizienten treten nicht nur im Zusammenhang mit Drehimpulsen auf, sondern zum Beispiel auch im Heisenberg-Modell mit den Symmetrieeigenschaften der Gruppe  $S_3$  (Kap. 5).

## 7. Anhang

### 7.1. Die Basis des Zustandsraums $U^{(3)}$

Zu zeigen ist, dass die Vektoren

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle) \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - 2|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle) \quad (7.1)$$

eine Basis des Zustandsraums  $U^{(3)}$  bildet. Dafür ist zu zeigen, dass dieser Unterraum unter der Wirkung der Gruppe  $S_3$  invariant ist. Dazu genügt es nachzuweisen, dass das Bild jedes Basisvektors unter jeder Gruppenoperation wieder als Linearkombination der beiden Basisvektoren dargestellt werden kann.

**Transformation des ersten Basisvektors  $e_1$ :**

$$\begin{aligned} \rho_3(d)e_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|duu\rangle - |uud\rangle) \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}}(|uud\rangle - |udu\rangle) - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}(|uud\rangle + |udu\rangle - 2|duu\rangle) \\ &= -\frac{1}{2}(e_1 + \sqrt{3}e_2) \end{aligned} \quad (7.2)$$

$$\rho_3(s_1)e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|udu\rangle - |uud\rangle) = -e_1$$

**Transformation des zweiten Basisvektors  $e_2$ :**

$$\begin{aligned} \rho_3(d)e_2 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(|udu\rangle + |duu\rangle - 2|uud\rangle) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(|uud\rangle - |udu\rangle) - \frac{1}{2\sqrt{6}}(|uud\rangle + |udu\rangle - 2|duu\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3}e_1 - e_2) \end{aligned} \quad (7.3)$$

$$\rho_3(s_1)e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(|udu\rangle + |uud\rangle - 2|duu\rangle) = e_2$$

### 7.2. Die Basis des Tensoroperatorraums $T^{(3)}$

Analog soll nun gezeigt werden, dass die Operatoren

$$T_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(S_2^z - S_3^z) \quad T_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(S_2^z + S_3^z - 2S_1^z) \quad (7.4)$$

eine Basis des Tensoroperatorraums  $T$  bilden. Die Gruppenoperation  $\rho_3(d)$  rotiert die Spinoperatoren  $S_i$  zyklisch gegen den Uhrzeigersinn. Die Gruppenoperation

$\rho_3(s_1)$  vertauscht hingegen die Spinoperatoren  $S_2$  und  $S_3$ .

**Die Transformation des ersten Basistensors  $T_1$ :**

$$\begin{aligned}\rho_3(d)T_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(S_3^z - S_1^z) \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}}(S_2^z - S_3^z) - \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}(2S_1^z - S_2^z - S_3^z) \\ &= -\frac{1}{2}(T_1 + \sqrt{3}T_2)\end{aligned}\tag{7.5}$$

$$\rho_3(s_1)T_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(S_3^z - S_2^z) = -T_1$$

**Die Transformation des zweiten Basistensors  $T_2$ :**

$$\begin{aligned}\rho_3(d)T_2 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(2S_2^z - S_3^z - S_1^z) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(S_2^z - S_3^z) - \frac{1}{2\sqrt{6}}(2S_1^z - S_2^z - S_3^z) \\ &= \frac{1}{2}(\sqrt{3}T_1 - T_2)\end{aligned}\tag{7.6}$$

$$\rho_3(s_1)T_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(2S_1^z - S_3^z - S_2^z) = T_2$$

### 7.3. Die Berechnung der Unterräume $W_4, W_5$ und $W_6$

**Die Basis des Unterraums  $W_4$**

Gesucht ist ein Vektor

$$w^{(1)} = \lambda_1(e_1 \otimes t_1) + \lambda_2(e_1 \otimes t_2) + \lambda_3(e_2 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2)\tag{7.7}$$

mit der Wirkung  $d \cdot w^{(1)} = w^{(1)}$  und  $s_1 \cdot w^{(1)} = w^{(1)}$ . Es gilt

$$\begin{aligned}s_1 \cdot w^{(1)} &= \lambda_1 s_1 \cdot (e_1 \otimes t_1) + \lambda_2 s_1 \cdot (e_1 \otimes t_2) + \lambda_3 s_1 \cdot (e_2 \otimes t_1) + \lambda_4 s_1 \cdot (e_2 \otimes t_2) \\ &= \lambda_1(e_1 \otimes t_1) - \lambda_2(e_1 \otimes t_2) - \lambda_3(e_2 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2) \\ &\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_3 = 0\end{aligned}\tag{7.8}$$

Weiter berechnet man

$$\begin{aligned}
d \cdot w^{(1)} &= \lambda_1 d \cdot (e_1 \otimes t_1) + \lambda_4 d \cdot (e_2 \otimes t_2) \\
&= \lambda_1 \left[ -\frac{1}{2}(e_1 + \sqrt{3}e_2) \otimes -\frac{1}{2}(t_1 + \sqrt{3}t_2) \right] + \lambda_4 \left[ \frac{1}{2}(\sqrt{3}e_1 - e_2) \otimes \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_1 - t_2) \right] \\
&= \lambda_1(e_1 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2) \\
&\Rightarrow \lambda_1 \stackrel{!}{=} \lambda_4 \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}
\end{aligned} \tag{7.9}$$

**Die Basis des Unterraums  $W_5$**

Gesucht ist ein Vektor

$$w^{(2)} = \lambda_1(e_1 \otimes t_1) + \lambda_2(e_1 \otimes t_2) + \lambda_3(e_2 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2) \tag{7.10}$$

mit der Wirkung  $d \cdot w^{(2)} = w^{(2)}$  und  $s_1 \cdot w^{(2)} = -w^{(2)}$ . Es gilt

$$\begin{aligned}
s_1 \cdot w^{(2)} &= \lambda_1 s_1 \cdot (e_1 \otimes t_1) + \lambda_2 s_1 \cdot (e_1 \otimes t_2) + \lambda_3 s_1 \cdot (e_2 \otimes t_1) + \lambda_4 s_1 \cdot (e_2 \otimes t_2) \\
&= \lambda_1(e_1 \otimes t_1) - \lambda_2(e_1 \otimes t_2) - \lambda_3(e_2 \otimes t_1) + \lambda_4(e_2 \otimes t_2) \\
&\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_4 = 0
\end{aligned} \tag{7.11}$$

Weiter berechnet man

$$\begin{aligned}
d \cdot w^{(2)} &= \lambda_2 d \cdot (e_1 \otimes t_2) + \lambda_3 d \cdot (e_2 \otimes t_1) \\
&= \lambda_2 \left[ -\frac{1}{2}(e_1 + \sqrt{3}e_2) \otimes \frac{1}{2}(\sqrt{3}t_1 - t_2) \right] + \lambda_3 \left[ \frac{1}{2}(\sqrt{3}e_1 - e_2) \otimes -\frac{1}{2}(t_1 + \sqrt{3}t_2) \right] \\
&= \lambda_2(e_1 \otimes t_2) + \lambda_3(e_2 \otimes t_1) \\
&\Rightarrow \lambda_2 = -\lambda_3 \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{2}}
\end{aligned} \tag{7.12}$$

**Die Basis des Unterraums  $W_6$**

Die Basis des Unterraums  $W_6$  ergibt sich nun aus den einzigen beiden orthonormalen Vektoren  $w_1^{(3)}$  und  $w_2^{(3)}$ , die gleichzeitig orthonormal zu den Basisvektoren  $w^{(1)}$  von  $W_4$  und  $w^{(2)}$  von  $W_5$  sind. Dies sind die Vektoren

$$w_1^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_1 - e_2 \otimes t_2) \quad w_2^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes t_2 + e_2 \otimes t_1) \tag{7.13}$$

Man kann leicht nachprüfen, dass diese Vektoren tatsächlich über die zweidimensionale Darstellung von  $S_3$  transformieren.

## 7.4. Adjungierter Einbettungsoperator

$$Q_{11}^\dagger(e \otimes t) = e$$

$$Q_{22}^\dagger(e \otimes t_1) = e_1 \quad Q_{22}^\dagger(e \otimes t_2) = e_2$$

$$Q_{32}^\dagger(e_1 \otimes t) = e_1 \quad Q_{32}^\dagger(e_2 \otimes t) = e_2$$

$$Q_{41}^\dagger(e_1 \otimes t_1) = \frac{1}{2}e \quad Q_{41}^\dagger(e_2 \otimes t_1) = 0 \quad Q_{41}^\dagger(e_2 \otimes t_1) = 0 \quad Q_{41}^\dagger(e_2 \otimes t_2) = \frac{1}{2}e$$

$$Q_{51}^\dagger(e_1 \otimes t_1) = 0 \quad Q_{51}^\dagger(e_1 \otimes t_2) = \frac{1}{2}e \quad Q_{51}^\dagger(e_2 \otimes t_1) = -\frac{1}{2}e \quad Q_{51}^\dagger(e_2 \otimes t_2) = 0$$

$$Q_{62}^\dagger(e_1 \otimes t_1) = \frac{1}{2}e_2 \quad Q_{62}^\dagger(e_1 \otimes t_2) = \frac{1}{2}e_1 \quad Q_{62}^\dagger(e_2 \otimes t_1) = \frac{1}{2}e_1 \quad Q_{62}^\dagger(e_2 \otimes t_2) = -\frac{1}{2}e_2$$

## 7.5. Clebsch-Gordan-Koeffizienten

$$C_{11}^1 := \langle V^{(1)} | U^{(1)} \otimes T^{(1)} \rangle = \langle e | e; t \rangle = 1 \quad (7.14)$$

$$C_{13}^3 := \langle V^{(3)} | U^{(1)} \otimes T^{(3)} \rangle = \begin{cases} \langle e_1 | e; t_1 \rangle = 1 \\ \langle e_1 | e; t_2 \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e; t_1 \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e; t_2 \rangle = 1 \end{cases} \quad (7.15)$$

$$C_{31}^3 := \langle V^{(3)} | U^{(3)} \otimes T^{(1)} \rangle = \begin{cases} \langle e_1 | e_1; t \rangle = 1 \\ \langle e_1 | e_2; t \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e_1; t \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e_2; t \rangle = 1 \end{cases} \quad (7.16)$$

$$C_{33}^1 := \langle V^{(1)} | U^{(3)} \otimes T^{(3)} \rangle = \begin{cases} \langle e | e_1; t_1 \rangle = \frac{1}{2} \\ \langle e | e_1; t_2 \rangle = 0 \\ \langle e | e_2; t_1 \rangle = 0 \\ \langle e | e_2; t_2 \rangle = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (7.17)$$

$$C_{33}^3 := \langle V^{(3)} | U^{(3)} \otimes T^{(3)} \rangle = \begin{cases} \langle e_1 | e_1; t_1 \rangle = 0 \\ \langle e_1 | e_1; t_2 \rangle = \frac{1}{2} \\ \langle e_1 | e_2; t_1 \rangle = \frac{1}{2} \\ \langle e_1 | e_2; t_2 \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e_1; t_1 \rangle = \frac{1}{2} \\ \langle e_2 | e_1; t_2 \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e_2; t_1 \rangle = 0 \\ \langle e_2 | e_2; t_2 \rangle = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad (7.18)$$

## 7.6. Exemplarische Matricelemente

$$\begin{aligned}
\langle e | t | e \rangle &= \langle uuu | \frac{1}{\sqrt{3}} (S_1 + S_2 + S_3) | uuu \rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \langle uuu | \left( \frac{3}{2} | uuu \rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}
\end{aligned} \tag{7.19}$$

$$\langle e_1 | t_1 | e \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle uud | - \langle udu |) \frac{1}{\sqrt{2}} (S_2 - S_3) | uuu \rangle = 0 \tag{7.20}$$

$$\begin{aligned}
\langle e_1 | t | e_1 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle uud | - \langle udu |) \frac{1}{\sqrt{3}} (S_1 + S_2 + S_3) \frac{1}{\sqrt{2}} (| uud \rangle - | udu \rangle) \\
&= \frac{1}{4\sqrt{3}} (\langle uud | - \langle udu |) (| uud \rangle - | udu \rangle + | uud \rangle + | udu \rangle - | uud \rangle - | udu \rangle) \\
&= -\frac{1}{4\sqrt{3}} (\langle uud | - \langle udu |) (| uud \rangle + | udu \rangle) = 0
\end{aligned} \tag{7.21}$$

$$\langle e | t_1 | e_1 \rangle = \langle uuu | \frac{1}{\sqrt{2}} (S_2 - S_3) \left( \frac{1}{\sqrt{2}} | uud \rangle - | udu \rangle \right) = 0 \tag{7.22}$$

$$\begin{aligned}
\langle e_1 | t_1 | e_2 \rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle uud | - \langle udu |) \frac{1}{\sqrt{2}} (S_2 - S_3) \frac{1}{\sqrt{6}} (| uud \rangle + | udu \rangle - 2 | duu \rangle) \\
&= \frac{1}{4\sqrt{6}} (\langle uud | - \langle udu |) (| uud \rangle - | udu \rangle - 2 | duu \rangle + | uud \rangle - | udu \rangle + 2 | duu \rangle) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{6}} (\langle uud | - \langle udu |) (| uud \rangle - | udu \rangle) = \frac{1}{\sqrt{6}}
\end{aligned} \tag{7.23}$$

## Referenzen

1. Agrawala, V. Wigner-Eckart theorem for an arbitrary group or Lie algebra. *Journal of Mathematical Physics* (1979).
2. Jones, H. F. *Groups, Representations and Physics* (Taylor & Francis Group, 1998, 2nd edition).
3. Schiff, L. I. *Quantum Mechanics* (McGraw-Hill, 1986, 3rd Edition).
4. J. J. Sakurai, J. N. *Modern Quantum Mechanics* (Cambridge University Press, 2021, 3rd edition).
5. Particle Data Group. 34. *Clebsch-Gordan Coefficients, Spherical Harmonics, and d Functions*  
URL: <https://pdg.lbl.gov/2002/clebrpp.pdf>, (Besucht am 3. Aug. 2026).